

近世代数笔记(Lec 12): 多项式环的因式分解与域论基础

Raysance

1 多项式环的因式分解

在唯一分解整环 (UFD) 上, 我们关心多项式的分解性质。

定义 1 (容量与本原多项式). 设 D 为一个唯一分解整环 (UFD), $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in D[x]$ 。

1. 称 f 的系数的最大公因子 $c = \gcd(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 为 f 的容量 (**Content**), 记为 $c(f)$ 。注意容量在相差一个单位 (unit) 的意义下是唯一的。
2. 若 $c(f) \sim 1$ (即容量为单位), 则称 $f(x)$ 为本原多项式 (**Primitive Polynomial**)。

本原多项式在 UFD 上的多项式分解中起到核心作用。任一多项式 $f \in D[x]$ 都可以表示为 $f(x) = c(f) \cdot f^*(x)$, 其中 f^* 是本原多项式。

性质 1 (容量的乘法性质). 设 D 为 UFD, $f, g \in D[x]$, 则 $c(fg) = c(f)c(g)$ 。特别地, fg 是本原多项式当且仅当 f 与 g 均为本原多项式。

Proof. 我们可以将多项式写为其容量与一本原多项式的乘积, 即 $f = c(f)f^*$, $g = c(g)g^*$ 。则 $fg = c(f)c(g)f^*g^*$ 。要证明 $c(fg) = c(f)c(g)$, 只需证明两个本原多项式的乘积仍为本原多项式。

采用反证法: 假设 f^*g^* 不是本原的, 由于 D 是 UFD, 则存在一个不可约元 $p \in D$ 整除 f^*g^* 的所有系数。考虑商环上的多项式环 $(D/\langle p \rangle)[x]$ 。由于 p 是不可约元, $D/\langle p \rangle$ 是一个整环, 从而 $(D/\langle p \rangle)[x]$ 也是整环。令 $\bar{f}^*, \bar{g}^*$ 为 f^*, g^* 在该环中的投影。因为 f^*, g^* 本原, 故 p 不全整除它们的系数, 即 $\bar{f}^* \neq 0$ 且 $\bar{g}^* \neq 0$ 。根据整环性质, $\bar{f}^* \cdot \bar{g}^* \neq 0$, 即 p 不能整除 f^*g^* 的所有系数, 产生矛盾。故 f^*g^* 必为本原。 $\square$

引理 1 (高斯引理 (Gauss's Lemma)). 设 D 为 UFD, F 为其分式域。设 $f(x) \in D[x]$ 且 $\deg(f) \geq 1$ 。若 f 是本原多项式, 则 f 在 $D[x]$ 中不可约当且仅当 f 在 $F[x]$ 中不可约。

Remark. 高斯引理的直观意义在于, 对于系数在 D 中的本原多项式, 如果你无法在较大的分式域 F 中找到它的非平凡因子, 那么你在原本的 D 中也绝对找不到。这为我们将 $\mathbb{Q}[x]$ 中的分解问题转化为咨询 $\mathbb{Z}[x]$ 提供了理论基础。

2 爱森斯坦准则 (Eisenstein's Criterion)

爱森斯坦准则是判断一个多项式在 UFD (尤其是 $\mathbb{Z}$) 上是否不可约的强有力工具。

定理 1 (爱森斯坦准则). 设 D 为 UFD, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in D[x]$ 是一个度数 $\deg(f) = n \geq 1$ 的本原多项式。若存在 D 中的一个不可约元 p , 满足:

1. $p \mid a_i$ 对于所有 $0 \leq i \leq n-1$;
2. $p \nmid a_n$;
3. $p^2 \nmid a_0$ 。

则 $f(x)$ 在 $D[x]$ 中不可约 (从而在 $F[x]$ 中也不可约)。

Proof. (反证法) 假设 $f(x)$ 在 $D[x]$ 中可约, 由于 f 是本原的, 它不能分解为一个常数和另一个多项式, 因此必有 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中:

$$g(x) = b_r x^r + \cdots + b_1 x + b_0, \quad h(x) = c_s x^s + \cdots + c_1 x + c_0$$

且 $r, s \geq 1$, $r + s = n$ 。考虑常数项 $a_0 = b_0 c_0$ 。由条件可知 $p \mid a_0$ 且 $p^2 \nmid a_0$ 。根据唯一分解性, 这说明 p 只能整除 b_0 和 c_0 中的某一个。不妨设 $p \mid b_0$ 且 $p \nmid c_0$ 。由于 $p \nmid a_n = b_r c_s$, 可知 $p \nmid b_r$ 。令 k 是使得 $p \nmid b_k$ 的最小下标, 其中 $1 \leq k \leq r \leq n-1 < n$ 。考虑 a_k 的表达式:

$$a_k = b_k c_0 + b_{k-1} c_1 + \cdots + b_0 c_k$$

观察式子:

- 由 k 的选取, $p \mid b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 。因此 $p \mid (b_{k-1} c_1 + \cdots + b_0 c_k)$ 。
- 由题目条件, $k < n$, 故 $p \mid a_k$ 。

这就要求 $p \mid b_k c_0$ 。但由于 p 为不可约元且 $p \nmid c_0$, $p \nmid b_k$, 根据 $p \mid b_k c_0$ 可推出 $p \mid b_k$ 或 $p \mid c_0$, 产生矛盾。故原假设不成立, $f(x)$ 不可约。 $\square$

例. 1. 判断 $f(x) = 3x^5 + 10x^4 - 25x^2 + 15$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的性状。取 $p = 5$, p 整除 $10, 0, -25, 15$, 且 $5 \nmid 3$, $5^2 = 25 \nmid 15$ 。由爱森斯坦准则, $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

2. $x^n - p$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约 (其中 p 为素数)。

3. p -次分圆多项式 $\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 。令 $x = y + 1$, 则

$$\Phi_p(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{(y+1) - 1} = \frac{\sum_{i=1}^p \binom{p}{i} y^i}{y} = y^{p-1} + \binom{p}{p-1} y^{p-2} + \cdots + \binom{p}{1}$$

由于对于 $1 \leq i \leq p-1$, $p \mid \binom{p}{i}$, 且末项 $\binom{p}{1} = p$ 不被 p^2 整除, 首项系数为 1 不被 p 整除。由爱森斯坦准则, $\Phi_p(y+1)$ 不可约, 故 $\Phi_p(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

3 域的扩张 (Field Extensions)

域论研究的核心问题是域的扩张。

定义 2 (域的扩张). 若域 F 是域 E 的子域, 则称 E 是 F 的一个扩张 (Extension), 记作 E/F 或 $F \leq E$ 。

3.1 线性空间综述 (Recap of Vector Spaces)

在研究域扩张之前, 我们需要回顾线性空间的概念, 因为 E 可以自然地看作 F 上的一个线性空间。设 V 是一个加法阿贝尔群, 域 F 在 V 上有标量乘法作用 $\cdot : F \times V \rightarrow V$ 。若满足以下公理, 则称 V 为 F 上的线性空间:

1. $(r + s)v = rv + sv$;
2. $r(u + v) = ru + rv$;
3. $(rs)u = r(su)$;
4. $1_F v = v$ 。

对于扩张 E/F , E 的加法即为向量加法, 扩域 E 中的乘法限制在 $F \times E$ 上即为标量乘法。

1. 我们定义扩张的**度数 (Degree)** 为 E 作为 F -线性空间的维数, 记作 $[E : F] = \dim_F E$ 。
2. 若 $[E : F] < \infty$, 称 E/F 为**有限扩张**。

定理 2 (扩度乘法法则 / 塔定理 (Tower Law)). 若有域的链 $F \leq K \leq E$, 则 $[E : F] = [E : K][K : F]$ 。

Proof. 设 $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ 是 E 关于 K 的一组基, $\{\beta_j\}_{j \in J}$ 是 K 关于 F 的一组基。我们可以证明 $\{\alpha_i \beta_j\}_{(i,j) \in I \times J}$ 是 E 关于 F 的一组基。

- **生成性:** 任取 $e \in E$, 由于 $e = \sum k_i \alpha_i$ (其中 $k_i \in K$), 而每个 $k_i = \sum f_{ij} \beta_j$ (其中 $f_{ij} \in F$)。代入得 $e = \sum_{i,j} f_{ij} \alpha_i \beta_j$ 。
- **线性无关性:** 若 $\sum f_{ij} \alpha_i \beta_j = 0$, 则 $\sum_i (\sum_j f_{ij} \beta_j) \alpha_i = 0$ 。由于 α_i 在 K 上无关, 故对每个 i 有 $\sum_j f_{ij} \beta_j = 0$ 。再由 β_j 在 F 上无关, 推得所有 $f_{ij} = 0$ 。

因此结论成立。此定理类似于复合维度的乘法, 体现了结构的层级性。 $\square$

3.2 扩域的生成

设 $F \leq E$ 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in E$:

1. $F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ 表示包含 F 和 α_i 的最小的子环。它是所有关于 α_i 的多项式之集。

2. $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 表示包含 F 和 α_i 的最小的子域。它是所有关于 α_i 的有理分式之集。

4 代数扩张与极小多项式

定义 3 (代数元与超越元). 设 $F \leq E$, $\alpha \in E$ 。

1. 若存在非零多项式 $f(x) \in F[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 在 F 上是代数的 (Algebraic)。
2. 否则, 称 α 为超越的 (Transcendental)。
3. 若 E 中的每一个元素在 F 上都是代数的, 则称扩域 E/F 是代数扩张。

例. 1. $\mathbb{Q} < \mathbb{R}$ 中, $\sqrt{2}$ 是代数元, 其在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为 $x^2 - 2$ 。2. $\mathbb{Q} < \mathbb{C}$ 中, i 是代数元, 其极小多项式为 $x^2 + 1$; $\omega = e^{2\pi i/3}$ 的极小多项式为 $x^2 + x + 1$ 。3. 超越数: π 和 e 在 $\mathbb{Q}$ 上都被证明是超越的 (Lindemann-Weierstrass 定理)。即不存在以它们为根的有理系数多项式。

定义 4 (极小多项式). 设 α 在 F 上是代数元。定义其极小多项式 (Minimal Polynomial) $p_\alpha(x)$ 为满足以下条件的唯一的 $F[x]$ 中的多项式:

1. $p_\alpha(x)$ 是首一多项式 (首系数为 1);
2. $p_\alpha(\alpha) = 0$;
3. 在所有以 α 为根的非零多项式中, p_α 的度数最小。

性质 2 (极小多项式的等价刻画). 以下条件等价:

1. $p(x)$ 是 α 在 F 上的极小多项式。
2. $p(x)$ 首一, 且 $p(x)$ 是 $F[x]$ 中的一个以 α 为根的不可约多项式。
3. $p(x)$ 生成了理想 $I = \{f(x) \in F[x] \mid f(\alpha) = 0\}$, 即 $I = \langle p(x) \rangle$ 。

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2): 若 $p(x)$ 可约, 设 $p(x) = A(x)B(x)$ 。代入 α 得 $A(\alpha)B(\alpha) = 0$ 。由于 E 是域 (无零因子), 必有 $A(\alpha) = 0$ 或 $B(\alpha) = 0$ 。但 A, B 的度数均小于 p , 这与 p 的度数极小性矛盾。故 p 必不可约。

(2) $\Rightarrow$ (3): 显然 $\langle p(x) \rangle \subseteq I$ 。任取 $f(x) \in I$, 即 $f(\alpha) = 0$ 。在 $F[x]$ 中, $p(x)$ 是不可约的。若 $p \nmid f$, 则 $\gcd(f, p) = 1$, 存在 $u, v \in F[x]$ 使得 $up + vf = 1$ 。代入 α 得 $0 = 1$, 矛盾。故 $p \mid f$, 即 $I = \langle p(x) \rangle$ 。

(3) $\Rightarrow$ (1): 若 $I = \langle p(x) \rangle$, 则对于任何 $f \in I, f \neq 0$, 由于 f 是 p 的倍数, 必有 $\deg(f) \geq \deg(p)$ 。因此 p 是 I 中次数最小的非零多项式。结合首一性, p 即为极小多项式。

5 单代数扩张

单代数扩张 $F(\alpha)$ 是域论中最基础的扩张形式。

定理 3 (单代数扩张的性质). 若 $\alpha \in E$ 在 F 上是代数的, 设其极小多项式 $p(x)$ 的度数为 d , 则:

1. $F(\alpha) = F[\alpha]$. 即任何包含 α 的子域必然等于包含 α 的子环。
2. $[F(\alpha) : F] = d = \deg(p)$ 。
3. $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}\}$ 构成 $F(\alpha)$ 作为 F -线性空间的一组基。

Proof. 考虑理想 $I = \{f \in F[x] \mid f(\alpha) = 0\}$ 。由于 α 代数, $I = \langle p(x) \rangle \neq \{0\}$ 。由于 $p(x)$ 是不可约的, $F[x]$ 是 PID, 故 $\langle p(x) \rangle$ 是极大理想。因此商环 $F[x]/\langle p(x) \rangle$ 是一个域。定义评价同态 $\phi : F[x] \rightarrow E, f \mapsto f(\alpha)$ 。其像 $\text{Im}(\phi) = F[\alpha]$, 核 $\ker(\phi) = \langle p(x) \rangle$ 。由环同构基本定理, $F[\alpha] \cong F[x]/\langle p(x) \rangle$ 。由于商环是域, $F[\alpha]$ 也是域, 从而 $F(\alpha) = F[\alpha]$ 。根据带余除法, 该域中任一元素 $f(\alpha)$ 都可以由次数小于 d 的多项式 $r(\alpha)$ 表示, 且线性无关性由极小多项式的最小度数保证。故基的结论成立。 □

例. 1. $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, 因为 $x^3 - 2$ 是其极小多项式。2. 考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, 其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 。我们有链 $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \leq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 2$ (因为 ω 的极小多项式在该域上仍为 $x^2 + x + 1$)。故全扩度为 $3 \times 2 = 6$ 。

定理 4. 有限扩张必为代数扩张。

Proof. 设 $[E : F] = n$ 。对于任一 $\beta \in E$, 考虑集合 $\{1, \beta, \beta^2, \dots, \beta^n\}$ 。该集合包含 $n + 1$ 个元素, 这多于空间的维度 n , 因此它们必在 F 上线性相关。即存在不全为零的 $a_i \in F$ 使得 $\sum_{i=0}^n a_i \beta^i = 0$ 。这意味着 β 是多项式 $f(x) = \sum a_i x^i$ 的根, 故 β 在 F 上是代数的。 □